



Introducción a la Programación y Estructuras de Datos con Python

Presentación de inicio del curso para el alumnado de 2º de ASIR.

Planificación didáctica, alternancia dual y criterios de calificación para el curso 2026/2027.



CARGA HORARIA

3 Horas Semanales



CICLO PROFESIONAL

2º ASIR



CENTRO EDUCATIVO

IES Celia Viñas



DOCENTE

J. Simón Sánchez



Marco de Referencia y **Carga Horaria**

Base Legislativa Oficial

Módulo adaptado al ****Decreto 165/2024**** de ordenación de la FP en Andalucía y regulado bajo la ****Ley Orgánica 3/2022****.

Distribución Horaria del Curso

Carga semanal: 3 Horas Lectivas.

Horas totales: 63 horas de currículo.

Horas presenciales en Centro: concentradas en el 1º y 2º Trimestre antes de la alternancia dual general.



Resultados de Aprendizaje y Ponderaciones

RA	Resultado de Aprendizaje (Normativa Oficial)	Peso en Séneca
RA1	Análisis de problemas, pensamiento computacional y algoritmos lógicos básicos.	15%
RA2	Programación estructurada, funciones, modularización y ficheros lógicos en Python.	25%
RA3	Diseño y programación de objetos (POO), encapsulamiento, herencia y excepciones.	25%
RA4	Estructuras de datos lineales y no lineales, arrays y análisis de eficiencia (Big-O).	25%
RA5	Entornos integrados de depuración, pruebas unitarias y Git colaborativo.	10%



Secuenciación de Unidades y Calendario

U.T.	Unidad de Trabajo	Horas	Período Estimado
UT1	Lógica de programación, algoritmia y pensamiento computacional (RA1).	8 horas	15 Sep - 10 Oct 2026
UT2	Programación estructurada, modularidad y ficheros en Python (RA2).	20 horas	11 Oct - 20 Nov 2026
UT3	Arrays, colecciones de datos lineales, diccionarios y Big-O (RA4).	20 horas	23 Nov - 22 Dic 2026
UT4	Paradigma de programación orientada a objetos (POO) y excepciones (RA3).	16 horas	7 Ene - 28 Ene 2027
UT5	Entornos de desarrollo, control de versiones (Git) y testing (RA5).	8 horas	28 Ene - 14 Feb 2027

Actuación y Criterio Técnico **en la Empresa**



Criterio de Evaluación Dualizado: Se ha seleccionado un único CE para la alternancia laboral (RA5 - CE a): "Uso de herramientas de depuración integradas (debuggers)".



Actividad Práctica Real: Depuración y análisis de scripts del entorno laboral (Python, Bash o PowerShell) utilizados para backups, logs o



Automatizaciones: Inspeccionar variables y trazas de ejecución en el IDE de la empresa (p. ej. VS Code) para resolver bugs e integrar control de excepciones robusto.





Estrategia de Calificación RA e Instrumentos



Pruebas de Código

60%

Controles e hitos de programación individuales realizados directamente en los equipos del taller.



Tareas en Moodle

30%

Laboratorios sistemáticos obligatorios entregados semanalmente con código estructurado y depurado.



Foros y Actitud

10%

Participación activa resolviendo dudas de compañeros de forma colaborativa en los hilos de Moodle Centros.



Cálculo de Calificaciones y Fórmulas Finales

Calificación Trimestral (1ºT / 2ºT)

Media ponderada de los Resultados de Aprendizaje (RA) impartidos en el periodo según los instrumentos.

$$\text{Nota_T} = \Sigma (\text{Nota_RA_i} \times \text{Peso_RA_i})$$

Evaluación Final Primera

Integración de la formación en centro con el 20% de la valoración Dual en los RAs seleccionados (RA5).

$$\text{Final_Ord} = \Sigma (\text{RA_Centro} \times 0.8 + \text{Dual} \times 0.2)$$

Evaluación Final Segunda

Para el alumnado con RAs suspensos (< 5) o pérdida de evaluación continua.

1. Prueba global de RAs suspensos.
2. Entrega y defensa de prácticas Moodle.

$$\text{Nota_RA_Final} = \text{Max}(\text{Prueba_Sufic}, \text{Nota_Orig})$$

$$\text{Final_Ext} = \Sigma (\text{Nota_RA_Final_i} \times \text{Peso_RA_i})$$



Requisitos para Superar el Módulo

- ✓ **Nota Mínima por Bloque:** Se requiere obtener obligatoriamente una calificación ≥ 5.0 tanto en las pruebas de código como en las tareas prácticas de Moodle.
- ✗ **Sin Recuperaciones Parciales:** Al ser evaluación continua de código incremental, el progreso se mide de forma global a través de entregas consecutivas en Moodle Centros.
- ⚠ **Pérdida de Evaluación Continua:** Superar el 20% de faltas sin justificar (13 horas lectivas) invalida el derecho a entregas y obliga a realizar una prueba global en la Convocatoria de Suficiencia.
- 🛡 **Suficiencia (Final Segunda):** En caso de suspenso, se irá a examen global en Junio defendiendo de manera oral ante el profesorado todas las prácticas pendientes.



Metodología de Trabajo en el Aula

ABP: Herramienta CLI de Red

Desarrollo secuencial de un proyecto de administración real: por ejemplo, una utilidad de consola en Python para auditar la red, interactuar con el sistema operativo y leer logs dinámicamente.

Combina bases de datos SQL y principios sólidos de POO para modelar la infraestructura de sistemas.

Taller Práctico y Flipped

Sintaxis y conceptos básicos delegados a píldoras de vídeo en casa. El tiempo de clase se destina especialmente al laboratorio guiado, depuración y desarrollo activo.

Simulaciones de fallos: Tareas con bugs introducidos intencionadamente para dominar el debugador (vuelcos de pila, KeyError, desbordamientos).



Entorno de Desarrollo y Hardware



Requisito de Hardware: Equipos del aula y portátiles con soporte de virtualización, mínimo 16 GB de RAM (crítico para ejecutar contenedores Docker y el IDE sin bloqueos) y disco SSD.

Pila de Software Principal: Intérprete oficial de Python 3.10+, Visual Studio Code / PyCharm como IDE unificado con extensiones de depuración, formateo y análisis estático (linters).



Sistemas de Soporte de Código: Utilización local y remota de Git para el control de versiones e interacción con el repositorio de entrega colaborativa GitHub.



Entornos y Contenedores: Entornos virtuales nativos (venv), gestores de paquetes (pip) y contenedores ligeros en Docker para simular servidores MySQL/PostgreSQL locales.



Eficiencia de Algoritmos en CPDs

Un administrador de sistemas no solo escribe código para automatizar; también debe auditar la carga en el centro de datos.

La diferencia en el consumo de recursos al optimizar algoritmos desde una complejidad temporal cuadrática a una logarítmica reduce de forma notable **El uso de CPU** en un menor consumo energético en los servidores de producción y una reducción directa de las necesidades de refrigeración térmica en los racks críticos del centro de datos.





Acuerdos del Departamento de **Informática**

Estándares de Codificación

Se establece ****Python 3.x**** como lenguaje estándar unificado para el desarrollo de módulos optativos en el ciclo de ASIR, usando ****VS Code**** como editor común.

Es obligatorio el uso sistemático de ****Git**** como sistema de versiones, excluyendo la carpeta ``.venv/`` en el ``.gitignore`` de todas las tareas.

Baremo de Estancia Dual

La asignación del alumnado a las plazas de empresas concertadas se basará estrictamente en el rendimiento académico de los dos primeros trimestres del módulo presencial.

Se exige un mínimo controlado de asistencia a clase del 95% y actitud colaborativa en el portafolio de Moodle Centros.



Normas en el aula



Puestos fijos: Mantener siempre el mismo lugar asignado.

Uso responsable: Cuidar el equipamiento y los recursos del aula.

Incidencias: Avisar inmediatamente de cualquier fallo o anomalía.

Copias de seguridad: Responsabilidad del alumno sobre sus máquinas virtuales.

Uso de portátiles: Permitido únicamente para fines académicos bajo supervisión.

Uso de móviles: **PROHIBIDO** durante toda la sesión lectiva.

Entrada / Salida: Respetar los turnos y el orden al entrar o salir del aula.



¿Preguntas o Comentarios?

Toda la documentación teórica, foros de soporte e hitos de entrega de tareas semanales están disponibles en el aula oficial.



CORREO ELECTRÓNICO

jsansan766@g.educaand.e

s



AULA VIRTUAL

Moodle Centros Almería



UBICACIÓN FÍSICA

Aula 8 • IES Celia Viñas